

論文発表 1 回目

2026 年 5 月 29 日 923044 高宮 悠聖

参照 : https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrsj/44/2/44_44_196/_pdf

歩行者の迷いを低減する移動ロボットのモデル予測型速度計画

論文概要

従来の移動ロボット研究では,

- ・ 衝突回避
- ・ 安全性
- ・ 滑らかな移動

が主な目的であった.

しかし本研究では,

- ・ 「ロボットが先に行くのか」
- ・ 「自分が先に進むべきか」

といった歩行者の迷いに注目している.

そのため,歩行者の判断の迷いを数値化し,その値を減らすようにロボットの速度を制御するモデル予測制御 (MPC) を提案している.

背景

AMR (Autonomous Mobile Robot) は,工場や商業施設などで利用が増加している. しかし人と同じ空間で動作する場合, 単に障害物を避けるだけでは不十分である.

例えば,

- ・ ロボットが急に止まる
- ・ 進むのか譲るのか分かりにくい

場合, 人間は迷いや不安を感じる.

そこで本研究では, 人にとって分かりやすい動きを行うロボットを目指している.

TTCP (Time To Cross Point)

歩行者とロボットの交差点点までの到達時間を TTCP と定義している。歩行者の TTCP は以下で表される。

$$\text{TTCP}_h(t) = \frac{d_{h(t)}}{\|v_h(t)\|}$$

ロボットの TTCP は以下で表される。

$$\text{TTCP}_r(t) = \frac{d_{r(t)}}{\|v_r(t)\|}$$

ここで、

- $d_{h(t)}$: 歩行者から交差点点までの距離
- $v_{h(t)}$: 歩行者速度
- $d_{r(t)}$: ロボットから交差点点までの距離
- $v_{r(t)}$: ロボット速度

である。

TTCP の差が小さいほど、「どちらが先に行くべきか」が曖昧になり、人は迷いやすくなる。

歩行者の判断確率モデル

歩行者が「自分が先に進む」と判断する確率をロジスティック関数でモデル化している。

$$P(t) = \frac{1}{1 + \exp(-(\eta_1 + \eta_2(\text{TTCP}_r(t) - \text{TTCP}_h(t))))}$$

- $\text{TTCP}_r(t) - \text{TTCP}_h(t)$

ケース 1 : ロボットがかなり早いなら負の数値が大きくなり $P(t)$ が 0 に近くなる
→ ロボットに譲る

ケース 2 : 歩行者がかなり早いなら正の数値が大きくなり $P(t)$ が 1 に近くなる
→ 自分の進行を優先する

ケース 3 : どちら速度も同じくらいなら時間差は迷いが発生し、 $P(t)$ は 0.5 に近くなる
→ 迷いが発生する

判断エントロピー

歩行者の迷いを「判断エントロピー」で表現している.

$$S(t) = -P(t) \log P(t) - (1 - P(t)) \log(1 - P(t))$$

特徴として,

- $P = 0$ または $P = 1 \rightarrow$ 迷いが小さい
- $P = 0.5 \rightarrow$ 最も迷っている

となる.

歩行者が「どちらが先か」を判断しづらい状態ほどエントロピーが大きくなる.

モデル予測制御 (MPC)

提案手法では,歩行者の迷いを表す判断エントロピーを評価関数へ組み込んだモデル予測制御 (MPC) を用いる.

MPC では,

1. 現在状態から未来を予測
2. 複数の速度パターンを評価
3. 最も評価値の小さい速度を選択

という処理を繰り返す.

この処理を一定周期で繰り返すことで, 環境の変化に応じた速度計画を実現する.

評価関数には以下を含む.

- 目標速度への追従
- 急激な速度変化の抑制
- 歩行者との距離確保
- 判断エントロピーの低減

評価関数は以下で与えられる.

$$J(t) = w_1 \sum_{k=1}^N |v_r^{\text{ref}} - v_{r(k|t)}| + w_2 \sum_{k=1}^N |v_{r(k|t)} - v_{r(k-1|t)}| + w_3 \sum_{k=1}^N \delta^{-|x_{r(k|t)} - x_{h(k|t)}|} + w_4 \sum_{k=1}^N S(k|t)$$

評価関数は以下の 4 つの要素から構成される.

- 第 1 項: 目標速度への追従
- 第 2 項: 速度変化の抑制 (滑らかさ)
- 第 3 項: 歩行者との接近回避 (安全性)
- 第 4 項: 判断エントロピーの低減 (迷いの抑制)

特に第 4 項の判断エントロピーは本研究で導入された要素であり,歩行者が「自分が先に進むべきか,ロボットに譲るべきか」迷う状況を減らす役割を持つ.

本研究では経路そのものを変更するのではなく, 速度のみを調整する.

提案手法の特徴

ロボットが先に行く場合

ロボットは早めに加速することで、「自分が先に行く」という意図を歩行者へ明確に伝える。

歩行者へ譲る場合

ロボットは早めに減速することで、「先にどうぞ」という意図を示す。

つまり、曖昧な動きを避けることで、歩行者の迷いを減らしている。

実験

提案手法の有効性を検証するため、歩行者と AMR が交差する実験を実施した。

条件として、

- ・ 交差角度
- ・ 歩行開始タイミング
- ・ エントロピー項の重み

を変化させている。

被験者には、

- ・ 分かりやすさ
- ・ 安全性
- ・ 協調性
- ・ 滑らかさ

についてアンケート評価を行った。

実験結果

判断エントロピーを評価関数へ導入した場合、

- ・ ロボットの意図が分かりやすい
- ・ 迷いが少ない
- ・ 配慮のある動きに感じる

という評価が向上した。

一方で、

- ・ 動きの滑らかさはやや低下した
- ・ 少し急な動きになる

という傾向も見られた。

しかし、多少メリハリのある動きの方が、歩行者には意図が伝わりやすいことが示された。

今後の課題

論文では以下の課題が述べられている。

- ・ 正面から接近する歩行者への対応
- ・ 経路変更を含めた制御
- ・ 複数歩行者への拡張

今後は、より複雑な環境での人間との協調動作が期待されている。

まとめ

本研究では、

- ・ 歩行者の迷いを数式化
- ・ 判断エントロピーとして迷いを定量化
- ・ MPC に組み込み人に分かりやすい動作を実現

実験では、歩行者の迷いを減らし、ロボットの意図の伝わりやすさを向上できることが確認された。